

Exercício sobre trabalho em equipe com GitHub e Codespaces

Introdução

O objetivo deste exercício é simular o desenvolvimento de um projeto em equipe usando o GitHub e o CodeSpaces.

Modelo de trabalho colaborativo usando o GitHub

O GitHub permite que uma equipe se organize de diferentes maneiras para desenvolver um projeto de maneira colaborativa. Uma das maneiras mais comuns, atualmente, é aquela onde todos os integrantes da equipe fazem um “fork” do projeto e submetem suas modificações por “pull-request” para o “gerente do projeto”. Este é o modelo que será usado neste exercício.

Preparando o ambiente

No Moodle encontra-se um arquivo chamado “Codificadores.zip” com as classes base para este exercício. Cada equipe (com no mínimo 3 e no máximo 5 integrantes) deve eleger um líder que fará o papel de “gerente de projeto”.

O líder deve criar um repositório no GitHub e criar um CodeSpaces a partir dele. A partir do CodeSpaces criar um projeto Java simples, copiar as classes disponíveis no Moodle para este projeto e sincronizar o seu CodeSpaces com o repositório GitHub.

Cada um dos demais integrantes da equipe deve então fazer um “fork” do projeto criado pelo líder. A partir do fork deve então criar um CodSpaces próprio para fazer suas alterações. A integração das alterações deve ser feita a partir de um “pull request” que será aprovado ou não pelo líder do projeto.

Tarefas específicas

O objetivo é trabalhar um conjunto de classes capazes de codificar e decodificar strings. Para tanto, foi fornecida a interface chamada “Codificador” e uma primeira implementação exemplo para essa interface chamada “CodificadorSimple”. O propósito dos métodos dessa interface é intuitivo.

Tarefa 1: criar pelo menos duas outras implementações para a interface “Codificador” usando algoritmos de codificação distintos. Atribua o nível de segurança de cada algoritmo por seus próprios critérios.

Tarefa 2: criar uma classe “Factory” de codificador. O “factory” deverá ter um método estático que recebe como parâmetro o nível de segurança necessário e

retornar uma instancia da implementação que tiver o nível de segurança o mais próximo do desejado.

Tarefa 3: criar um exemplo de uso do “Factory” que demonstre as funcionalidades de todas as implementações da interface “Codificador”

Gestão da Equipe

O líder do projeto irá definir o que cada membro da equipe irá desenvolver. Cada membro da equipe deve submeter o seu trabalho através de “pull-requests”. Para que o exercício seja considerado concluído todos os membros da equipe devem ter aberto uma “pull-request”, ter acompanhado a requisição até seu fechamento e todas as tarefas estarem concluídas.